

Coste real de las notas en la universidad

Juan Ernesto Rodríguez Novalbos Zhibin Zheng Álvaro Melendez Rodríguez

¹Escuela Superior de informática, Ciudad Real.

Keywords: universidad, académico, estrés, deporte, estudio

ABSTRACT – En este trabajo se analizaron los hábitos y su relación con el rendimiento académico de estudiantes universitarios recogidos mediante una encuesta de Google.

En la encuesta se recogieron el género, la rama de estudios, las asignaturas cursadas, el nivel de estrés, la frecuencia de actividad física, el consumo de bebidas estimulantes, las horas de sueño, horas de estudio y nota media de 100 estudiantes, mediante un análisis exploratorio, correlación de Spearman y contrastes t se ajustó un modelo para predecir la nota media y se pusieron a prueba 4 hipótesis:

1. Los estudiantes de media se perciben como estresados.
2. Los mejores expedientes sacrifican horas de sueño para obtener mejores calificaciones.
3. Es real el estereotipo de que los mejores expedientes no hacen deporte al estar “encerrados en la biblioteca”.
4. Los estudiantes que más horas estudian consumen más bebidas estimulantes.

Los hallazgos principales son :

1. El mejor modelo de regresión utiliza las horas de estudio y de sueño para predecir la nota media.
2. Los estudiantes se perciben de media ligeramente más estresados.
3. Los buenos expedientes duermen ligeramente más que los malos.
4. Los buenos expedientes practican deporte casi lo mismo que los malos.
5. No hay diferencias significativas en la cantidad de bebidas estimulantes consumidas entre los estudiantes que más estudian y los que menos.

1. INTRODUCCIÓN

Podemos definir el rendimiento académico como la evaluación del conocimiento y habilidades adquiridos por un estudiante comparada con un criterio de referencia, expresado de forma común con una calificación, en consecuencia, el rendimiento global de un estudiante con múltiples asignaturas se define como la media de las notas obtenidas en las mismas.

Ha habido ya diversos estudios sobre la relación entre sueño y rendimiento, los resultados han sido variados, por ejemplo en el estudio sobre estudiantes de enfermería[1] no se encontró ninguna relación mientras que otro estudio de La Escuela Politécnica de Chimborazo[2] se encontró una correlación significativa.

Por otro lado, el estrés de los estudiantes también ha sido ampliamente estudiado, por ejemplo la Asociación Americana de Psicología en su informe Stress in America[3] mostró que los estudiantes son el grupo demográfico con niveles más altos de estrés percibido.

También hemos encontrado bastantes fuentes que señalan una relación clara entre el deporte y las calificaciones desafiando el estereotipo de estudiante sedentario.[4] [5]

Por último aunque hemos encontrado diversos estudios relacionando las bebidas estimulantes y el rendimiento académico[6], no hemos encontrado ninguno relacionando las bebidas con las horas estudiadas.

El objetivo del estudio es en primer lugar, encontrar los principales predictores del rendimiento académico mediante modelos de regresión, a continuación contrastaremos los estudios sobre el estrés, el deporte y las calificaciones, seguidamente obtendremos nuestras conclusiones sobre el sueño y el rendimiento. Por último, investigaremos sobre la posible relación entre las horas estudiadas y las bebidas estimulantes consumidas.

2. Metodología

Los datos fueron recogidos por una encuesta anónima en la plataforma Google Forms desde el 1 hasta el 14 de abril de 2026.

Tras el cierre de la encuesta se obtuvo una muestra de 100 participantes. La muestra contiene estudiantes de múltiples carreras, distribuidos en 54 hombres y 46 mujeres.

Se excluyeron mediante las reglas de Google Forms los estudiantes matriculados en menos de 1 asignatura, los registros con campos vacíos o los valores imposibles (por ejemplo más de 168 horas de estudio semanales).

El conjunto de datos incluye las siguientes variables:

1.Género: variable de tipo cualitativa (“Masculino”, “Femenino”, “Prefiero no decirlo”).

2.Rama de estudios : variable de tipo cualitativa (“Ingeniería y Arquitectura”, “Ciencias”, “C. De la Salud”, “Ciencias Sociales y Jurídicas”, “Arte y Humanidades”).

3.Asignaturas cursadas este año académico : variable cuantitativa discreta de valor mínimo 1.

4.Nivel de estrés percibido: variable de tipo ordinal en una escala de 1 a 5 siendo 1 muy bajo y 5 muy alto.

5.Frecuencia de actividad física: variable de tipo ordinal ordenado de menos a más (“Nunca”, “A veces”, “2-3 veces por semana”, “+3 veces”).

6.Consumo de bebidas estimulantes por semana : variable de tipo cuantitativa discreta.

7.Nota media actual sobre 10: variable de tipo cuantitativa continua de valor mínimo 0 y máximo 10.

8.Media de horas de sueño diario: variable de tipo cuantitativa continua de valor mínimo 0 y máximo 24.

9.Horas de estudio semanal (incluyendo clases en las que ha prestado atención): variable cuantitativa continua de valor mínimo 0 y máximo 168.

Para el procesamiento y el análisis de los datos se usó el software *RStudio* utilizando las librerías *dplyr*, *readr* y *forcats*.

Las técnicas estadísticas usadas son: medidas de tendencia central y de dispersión y gráficos (diagramas de cajas, histogramas, diagramas de barras). Se calculó la matriz de correlación de Spearman, se utilizó el coeficiente de determinación ajustado (R^2 adj) para la selección de la mejor regresión y se utilizaron contrastes de hipótesis con t-student.

Para todas las hipótesis se estableció un mínimo de $\alpha = 0.05$ (p-valor < 0.05).

3. RESULTADOS

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra final está compuesta por 100 estudiantes universitarios, en cuanto al género existe un equilibrio (54% hombres vs 46% mujeres), la mayoría de los encuestados estudian ingeniería o arquitectura (32%), el resto de encuestados se encuentran repartidos entre el resto de especialidades

3.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Empezaremos por la variable del estrés, que tiende

hacia valores altos (moda de 3), aunque la medida que nos termina de confirmar esta tendencia es que el 42% de nuestros encuestados tienen un estrés de 4 o 5 frente al 23% de los valores bajos de 1 o 2.

Seguidamente si analizamos la cantidad de deporte semanal podemos observar que la mayoría hace deporte de 2 a 3 veces por semana y que la mayoría de la muestra un 57% hace deporte dos o más veces a la semana, siendo la opción de no hacer nunca deporte la menos frecuente, denotando un hábito establecido de hacer deporte entre los estudiantes.

Variable	Q1	Media	Mediana	Q3
Asignaturas cursadas	8.0	9.49	10	10
Bebidas estimulantes	0.0	1.37	1.0	2.0
Horas de sueño	6.0	6.35	6.5	7.0
Horas de estudio	15.68	25.72	24.0	33.2
Nota media	5.75	6.28	6.27	6.76

A continuación analizaremos las variables numéricas, en primer lugar podemos observar que los datos de las asignaturas cursadas están muy agrupadas en el rango de 8 a 10.

El consumo de bebidas estimulantes es bastante bajo, siendo la moda de 0 y la mediana de 1 bebida, aunque los que toman suelen tomar dos o más a la semana

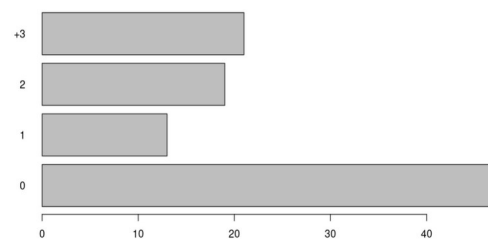


Figura 1: Consumo semanal de bebidas estimulantes

Las horas de sueño presentan unos valores preocupantemente bajos, el 25% de los estudiantes duermen menos de 6 horas y solo un 25% de las personas duermen 7 horas o más que es lo recomendado por los profesionales. Esta falta de sueño podría ser una de las causas principales del alto estrés de la muestra.

Las horas de estudio presentan una gran dispersión representando el 3 cuartil más del doble de horas de estudio que el primero, la diferencia de casi dos horas de la media con respecto a la mediana nos señala que hay valores extremos que estudian mucho más que los demás desplazando la media. Podemos observar claramente los outliers en la figura 2 además de la alta dispersión de los valores altos

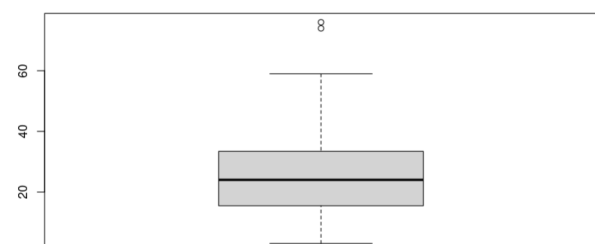


Figura 2: Horas de estudio semanales

Respecto al rendimiento podemos observar que la amplia mayoría de los estudiantes tienen un buen rendimiento académico, el 75% de los estudiantes tienen más de un 5,75 de media, además de que la media y la mediana se sitúan en torno al 6,27, sin embargo también debemos subrayar que muy pocos estudiantes tienen un rendimiento de notable, solo el 12% tiene más de un 7 de nota media.

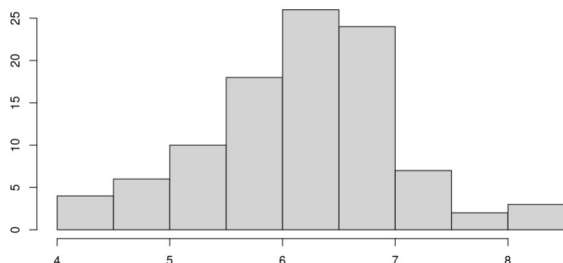


Figura 3: Nota media

3.3 ESTADÍSTICA INFERENCIAL

En primer lugar procederemos a modelar las notas, para ello mediante el uso de un mapa de calor con el método Spearman al ser el método ideal para analizar correlaciones entre variables tanto ordinales como numéricas.

Como podemos observar, al estar en un tono notablemente más oscuro, la nota está moderadamente relacionada con las horas de estudio (color naranja). Que se confirma con un coeficiente Spearman de 0,44 por lo que están directamente relacionadas.

Estando también relevantemente correlacionada positivamente aunque en menor medida las horas de sueño (color amarillo, Spearman de 0,25). Por último con una relación positiva muy baja, las asignaturas cursadas (color beige oscuro, Spearman de 0,06).

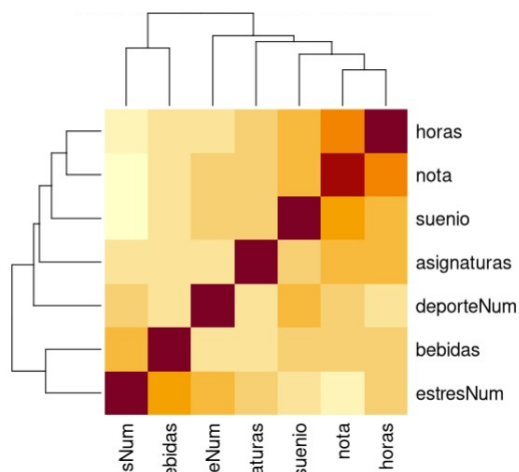


Figura 4: Mapa de calor de correlaciones Spearman

Tras este análisis visual construiremos varios modelos basados en estas tres variables para sacar el más óptimo.

El primer modelo ($\text{nota} \sim \text{horas}$) consiguió un R^2 ajustado de 0,18, por lo que con las horas podemos explicar el 18% de la variación de las notas, también observamos que el coeficiente de relación es positivo, por lo que confirmamos que cuantas más horas de estudio, más nota esperada.

El segundo modelo ($\text{notas} \sim \text{horas} + \text{sueño}$) mejoró el R^2 ajustado a 0,25, por lo que el modelo podría explicar el 25% de la varianza, también como en el caso anterior podemos observar que a mayor horas de sueño y a horas de estudio mayor la nota esperada.

Por último para el tercer modelo ($\text{nota} \sim \text{horas} + \text{sueño} + \text{asignaturas}$) no supuso ninguna mejora, incluso empeorando el R^2 ajustado a 0,24, que tiene sentido ya que el coeficiente Spearman era muy bajo denotando que la relación no era significativa.

Debido a que es el más preciso y además es más simple que el tercer modelo aplicaremos el segundo modelo. Para terminar podemos mediante un análisis visual del desempeño clasificar a nuestro modelo.

En el gráfico de Residuals vs Fitted podemos apreciar cómo la línea roja (la tendencia de nuestros errores) está bastante cerca de la línea discontinua, por lo que el modelo no comete errores sistemáticos además de que los puntos se dispersan en forma de “nube alrededor de la línea” para terminar, no parece que la línea roja muestre una curva a primera vista por lo que se cumple el principio de linealidad.

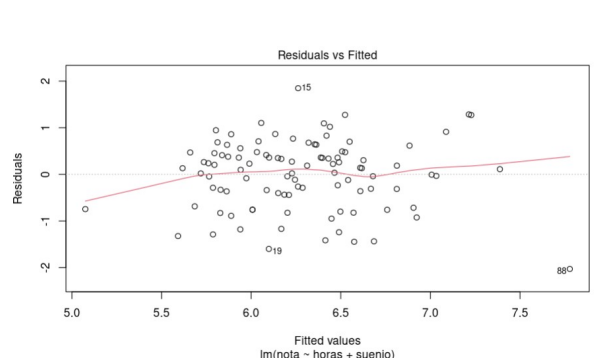


Figura 5: Gráfico de Residuos vs ajustados

El gráfico de Q-Q Residuals al estar los valores casi pegados a la línea discontinua diagonal demuestra que los errores siguen una distribución normal, por lo que podemos afirmar que la mayoría de errores son la mayoría causa de la aleatoriedad propia de los valores y no hay fallos estructurales.

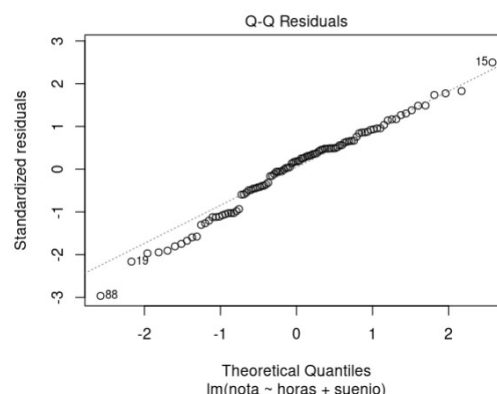


Figura 6: Residuos Cuartil-Cuartil

Podemos así concluir que hemos modelado la mejor regresión que podíamos con las variables variables, pero no es un modelo muy preciso ($R^2_{aj} = 0,25$), solo el 31% de las predicciones tuvieron menos de medio punto de error y el 38% fueron erradas por más de un punto.

Una vez modelada y evaluada la regresión comenzaremos con los contrastes de nuestras hipótesis:

Hipótesis 1 : Los estudiantes se perciben como estresados por encima de la media de la escala.

Se realizó un contraste t unimuestral sobre estés (codificada numéricamente) tomando como valor de referencia el punto medio ($\mu_0 = 3$)

$H_0: \mu = 3 \mid H_1: \mu > 3$

El resultado fue significativo ($t(99) = 2,478$, $p = 0,007$), con una media muestral de 3,25. se rechaza H_0 , por lo que podemos concluir que los estudiantes se perciben significativamente más estresados que el punto medio de nuestra escala.

Hipótesis 2: Los estudiantes con notas altas duermen menos horas que los de notas bajas

Dividiremos la muestra en dos grupos según la mediana de la nota media (alta/baja) y se realizó un contraste t bilateral.

$H_0 = \mu_{alta} - \mu_{baja} = 0 \mid H_1: \mu_{alta} < \mu_{baja}$

El test no resultó significativo ($t(96,93) = 2,071$,

$p = 0,98$), las medias de horas de sueño fueron 6,49 de las notas altas y 6,21 de las notas bajas. No se puede rechazar H_0 por lo que no podemos afirmar que los estudiantes con notas altas duerman menos que los de notas bajas, más bien lo contrario.

Hipótesis 3 : Los estudiantes con notas altas practican menos deporte que los estudiantes de notas bajas.

Usaremos el mismo método que en la hipótesis 2 dividiendo el grupo según la mediana de la nota media.

$H_0 = \mu_{alta} - \mu_{baja} = 0 \mid H_1: \mu_{alta} < \mu_{baja}$

El test no resultó significativo ($t(97,29) = 0,439$,

$p = 0,669$) con medias casi iguales 2,66 y 2,58. Por lo que no podemos descartar H_0 , los estudiantes con notas altas hacen el mismo deporte que los estudiantes con las notas bajas.

Hipótesis 4: Los estudiantes que estudian más horas consumen más bebidas estimulantes

Se dividió al grupo según la mediana entre estudiantes que estudiaban muchas horas y estudiantes que estudiaban pocas horas y se contrastó:

$H_0 = \mu_{alta} - \mu_{baja} = 0 \mid H_1: \mu_{alta} > \mu_{baja}$

El resultado no fue significativo ($t(97,67) = -0,369$, $p = 0,644$). La media de bebidas en el grupo que más estudiaba fue de 1,31 bebidas, mientras en el grupo que menos horas estudiaba fue de 1,44 bebidas, es decir que en nuestro estudio, aunque la diferencia no es significativa, los estudiantes que más horas estudiaban tomaban menos bebidas de media.

4. CONCLUSIÓN

El estudio analiza la relación entre el rendimiento académico y los hábitos en una muestra de 100 estudiantes universitarios.

El modelo de regresión a partir de las horas de sueño y las horas de estudio fue el mejor ($R^2_{aj.} = 0,25$), explicando el 25% de la varianza en las notas medias frente al 24% de la regresión del modelo que incorporaba también las asignaturas cursadas.

La primera hipótesis (Los estudiantes se perciben como estresados por encima de la media de la escala). Se confirma, el contraste t unimuestral fue significativo ($t(99) = 2,478$, $p = 0,007$), con una media de 3,25 sobre 5 en la muestra, superior al punto medio de la escala ($\mu_0 = 3$).

La segunda hipótesis (Los estudiantes con notas altas duermen menos horas que los de notas bajas). No se confirma, el contraste t bilateral no fue significativo ($p = 0,98$), los estudiantes con notas altas tuvieron más horas de sueño de media (6,49) que los de notas bajas (6,21).

La tercera hipótesis (Los estudiantes con notas altas practican menos actividad física que los de notas bajas). No se confirma, el contraste no es significativo ($p = 0,669$) con una media muy parecida entre los dos grupos (2,66 vs 2,58).

La cuarta y última hipótesis (Los estudiantes que más horas estudian consumen más bebidas estimulantes). No se confirma, el contraste no es significativo ($p = 0,644$), el grupo que más estudia consumió ligeramente menos bebidas estimulantes de media 1,31, mientras que el grupo que menos estudiaba tomaba 1,44 bebidas.

5. DISCUSSION

Los resultados de nuestro modelo apuntan a las horas de estudio como el principal predictor del rendimiento académico (Spearman = 0,44) seguido por las horas de sueño (Spearman = 0,25). No obstante, el R^2 ajustado de 0,25 indica que el rendimiento académico es multifactorial y no puede explicarse totalmente con los hábitos estudiados, este hecho coincide con la literatura actual que también subraya otras variables como la motivación o la metodología docente.

Sobre el estrés, al confirmar la Hipótesis 1 confirmamos el reporte de la Asociación Americana de Psicología de Sress in America [3], que percibió a los estudiantes como el grupo demográfico con más estrés percibido, los bajos niveles de sueño podrían ser una de las causas, aunque el análisis de la causa del estrés no se encuentra en los objetivos de nuestro estudio.

Respecto a la segunda hipótesis, el resultado contradice el supuesto popular de que los mejores expedientes sacrifican horas de sueño para conseguir mejores notas. Esto se alinea con los estudios de la Escuela Politécnica de Chimborazo [2], chocando con el estudio que no encontró ninguna relación significativa en estudiantes de enfermería [1].

Sobre la tercera hipótesis, el resultado rompe con el estereotipo de que los estudiantes con mejores notas son sedentarios, aunque no coincide con los trabajos que apuntan a una correlación positiva entre ambas[4][5], en nuestro estudio el 57% de los estudiantes practicaba dos o más veces deporte a la semana, por lo que podemos determinar que el hábito de hacer deporte está muy extendido entre los estudiantes, independientemente de la nota.

Para terminar, el hecho de que no haya diferencias significativas en el consumo de bebidas estimulantes entre quienes más y menos estudian es un resultado del que no hemos encontrado estudios previos que analicen la correlación, aunque los resultados resultan contraintuitivos, ya que los que más estudian consumen ligeramente menos bebidas que los que menos estudian.

6. REFERENCIAS

- [1] Gallego-Gómez, J.I., González-Moro, M.T.R., González-Moro, J.M.R. *et al.* Relationship between sleep habits and academic performance in university Nursing students. *BMC Nurs* **20**, 100 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00635-x>
- [2] Santillán Mancero, E. T., Segovia Cáceres, S. M., & Saigua Pérez, V. S. (2020). Relación de la duración del sueño y rendimiento académico en alumnos de la Unidad de Admisión y Nivelación. *LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA SALUD Y NUTRICIÓN*, *11*(1), 16–24. <https://doi.org/10.47187/cssn.Vol11.Iss1.102>
- [3] Medaris, A. (2023, November 1). *Gen Z adults and younger millennials are “completely overwhelmed” by stress*. <https://www.apa.org/topics/stress/generation-z-millennials-young-adults-worries>
- [4] Conde, M. A., & Sánchez, P. T. (2015). La actividad física, la educación física y la condición física pueden estar relacionadas con el rendimiento académico y cognitivo en jóvenes: Revisión sistemática. *Archivos de medicina del deporte: Revista de la Federación Española de Medicina del Deporte y de la Confederación Iberoamericana de Medicina del Deporte*, *32*(166), 100-109.
- [5] Yllaconza, J. E. C., Valle, D. L. C., Elescano, R. A. V., Cueva, T. L. V., Giron, H. R., Inga, J. F. B., ... & Moran, R. C. D. (2024). Asociación entre el nivel de actividad física y el rendimiento académico en estudiantes de primer año de una universidad peruana. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (60), 704-710.
- [6] Álvarez, M. M. R., Flores, J. A. V., Burbano, K. G. V., Cruz, M. R., Hidalgo, C. E. B., & Cortez, J. E. F. (2025). Relación entre consumo de bebidas energéticas, salud percibida y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Retos*, *70*, 1461-1472.